AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

VALIDER UNE QUALIFICATION DE MODE OPÉRATOIRE DE SOUDAGE TIG

GARANTIR UNE QUALITÉ DE SOUDAGE FIABLE ET REPRODUCTIBLE GRÂCE AU SOUDAGE TIG ORBITAL AUTOMATISÉ

SOMMAIRE

> Partie 1 : Les enjeux du management de la qualité en soudage TIG ..... p. 4
1. Pourquoi s'intéresser au management de la qualité en soudage ? ..... p. 4
2. Pourquoi choisir le soudage TIG ? ..... p. 5

> Partie 2 : Le partage des rôles entre opérateurs et soudeurs ..... p. 6

> Partie 3 : Descriptif et qualifications des modes opératoires de soudage ..... p. 8
1. Définitions et fonctionnement ..... p. 8
2. Comment qualifier un DMOS-P ? ..... p. 11
3. Comment rédiger un DMOS ? ..... p. 12

EDITO

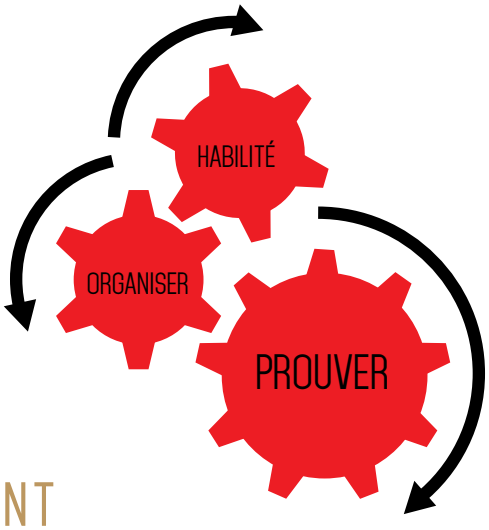
Investir dans un équipement de soudage TIG orbital automatisé permet de répéter inlassablement le même degré de qualité dans la soudure en série de tubes. Réaliser un soudage de qualité, c'est assurer au client final la réalisation d'un assemblage de tubes avec des soudures propres, lisses, sans oxydation. Autant de critères non négligeables pour les ateliers de soudures aujourd'hui.

Avant de commencer la production en série de soudures orbitales, la soudure doit être validée par un organisme habilité. Il s'agit alors de qualifier une entreprise à réaliser un assemblage. La qualification des modes opératoires en soudage TIG répond à des normes strictes (QMOS, DMOS...) et ce sont justement ces procédés qui permettent de réaliser des soudures reproductibles de qualité.

Vous trouverez dans ce guide des conseils pour valider vos qualifications de modes opératoires et garantir ainsi une qualité de soudage fiable et reproductible !

Frédéric Legrand
PDG Fondateur AXXAIR SAS

LES ENJEUX DU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SOUDAGE TIG



Le Management de la Qualité est devenu l'enjeu phare de la gestion d'entreprise. Certes, fabriquer des produits de haute qualité a apparemment un coût car il faut investir dans des machines performantes, former le personnel et valider des process.

Mais la non-qualité a un prix nettement supérieur !

POURQUOI S'INTÉRESSER AU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN SOUDAGE ?

Pour satisfaire les besoins de mes clients

Quelles sont les implications de la non-qualité ?

Prenons un exemple : si un sous-traitant réalise mal ses soudures, il faut reprendre le travail à zéro pour satisfaire le client. Ceci est très gourmand en temps de travail, sans parler des pertes des matières premières. Certes, le client final paiera le prix convenu, mais la société ayant réalisé les soudures ne trouvera pas son compte. Et pour la prochaine commande, le client ira voir ailleurs.

Pour mon assurance qualité

Une démarche qualité : un pari gagnant – gagnant

Il est certain qu'une démarche « qualité » nécessite la mise en place de procédures, l'optimisation des ressources et des postes de travail, la formation adéquate du personnel, le passage obligé par des organismes de certification. Mais une fois mis en place, la société est gagnante sur tous les plans : des produits fabriqués selon le standard demandé, une plus grande sécurité des postes de travail et la satisfaction du personnel. C'est souvent la réussite d'un projet global, partagé avec les équipes, qui fait avancer la société en plein essor.

Pour l'image de marque

Soigner l'image de marque : un atout à ne pas négliger

A quoi bon d'investir dans la communication, dans la force de vente, si le retour d'expérience avec un client se passe mal ? A une époque où la fidélité des clients devient de plus en plus volage il n'est plus question de rattrapage. Tous les process de l'entreprise doivent être harmonisés, optimisés. La formation et le développement des équipes de soudage deviennent un 'must' pour chaque entreprise.

POURQUOI CHOISIR LE SOUDAGE TIG ?

Le soudage TIG : un grand pas vers une qualité optimale

Investir dans un équipement de soudage TIG orbital vous permet de répéter inlassablement le même degré de qualité dans la soudure en série de tubes. Un soudage de qualité évite les reprises, les pertes en matière première et en temps. Le client final reçoit un assemblage de tubes avec des soudures propres, lisses, sans oxydation et la confiance dans votre partenariat s'installe.

La traçabilité de la soudure : un enjeu capital

Dans de nombreuses industries, la traçabilité de la soudure est obligatoire. En cas d'incident, ces sociétés recherchent la faille si un problème devait surgir afin de procéder aux réparations et définir les responsabilités. On comprend alors aisément pourquoi les soudures doivent non seulement être parfaites mais également documentés. Ceci est possible avec la soudure orbitale sans aucun soucis … mais impossible à produire en soudage manuel.

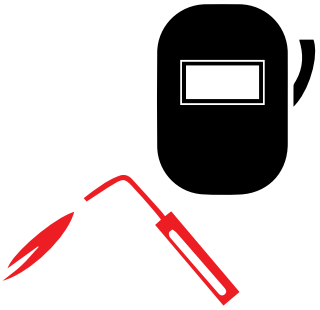
Les soudeurs : des perles rares sur un marché en plein développement

Il est difficile aujourd'hui de trouver des soudeurs qualifiés. De nombreux postes restent à pourvoir partout en France et ailleurs car l'image du métier n'a pas toujours été valorisée et les technologies ont changé. Grâce à la soudure orbitale TIG, différents personnels sont habilité à réaliser les soudures ... en fonction de leur formation et leur habilitation.

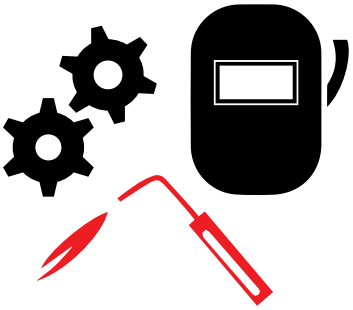
LE PARTAGE DES RÔLES ENTRE SOUDEURS ET OPÉRATEURS DE SOUDAGE

Les habilitations sont nombreuses (visite médicale, habilitation électrique, mécanique, manutention…). Nombreuses sociétés imposent des habilitations internes (EDF, Alstom…), et ces dernières ne sont pas issues des normes. En revanche une qualification d'un soudeur est normé, et doit respecter une démarche bien précise.

UNE DIFFÉRENCE À RETENIR : LES RÔLES DES SOUDEURS ET DES OPÉRATEURS DE SOUDAGE



Qualification de soudeur (QS) : un soudeur sera qualifié suivant un procédé de soudage, une position de soudage, un assemblage et un type de métal.



Qualification opérateur de soudage (Qop) : pour les opérateurs de soudage, la différence avec le soudeur réside dans le fait que son domaine d'action sera limité à la machine sur laquelle il va travailler.
Deux différentes qualifications sont possibles : les postes automatisés ou mécanisés.

Pour faire le distinguo entre le mode automatisé ou mécanisé, rappelons que les postes automatisés fonctionnent – comme des robots de soudage – en appuyant sur Start et Stop. Dès qu'une intervention de l'homme est nécessaire en fonction du résultat de la soudure, on parle alors de soudage mécanisé. L'opérateur de soudage qualifié en soudage automatisé sera certifié sur un type de machine et de tête de soudage, tandis qu'en mécanisé cette personne sera certifiée pour un process global, par exemple le soudage mécanisé TIG orbital.

Une formation continue pour opérateurs et soudeurs

La formation initiale d'un soudeur ne suffit pas pour être qualifié à vie. La durée de validité d'un certificat de qualification est de deux ans. Tous les six mois, le certificat doit être reconduit par un organisme agréé. Le soudeur ne doit pas avoir d'interruption d'activité dans les travaux de soudage de plus de 6 mois – et en produire la preuve -, sinon il devra réaliser une nouvelle pièce d'examen. Tous les deux ans, la qualification de soudeur (QS) doit être reconduite selon certaines modalités, par un organisme officiel de certification. (Norme : EN 287-1) et pour les opérateurs soudeurs conformément à la norme EN 1418.

DESCRIPTIF & QUALIFICATION DES MODES OPÉRATOIRES DE SOUDAGE DMOS & QMOS

Dans le langage des soudeurs, les termes de DMOS et QMOS sont la base de chaque soudure. Ces termes techniques répondent à des normes strictes et ce sont justement ces procédés qui permettent de réaliser des soudures de qualité reproductibles à l'infini.

DÉFINITIONS & FONCTIONNEMENT

DÉFINITION QMOS : QUALIFICATION DE MODE OPÉRATOIRE DE SOUDAGE

Avant de commencer la production en série de soudures orbitales, il faut faire valider une soudure par un organisme habilité : Apave, l'Institut de Soudure, le Centre de Développement du Soudage (CDS), le bureau Veritas ou encore le CTICM. Il s'agit de qualifier une entreprise à réaliser un assemblage. Cependant l'opérateur qui passe qualifie la société obtient par la même occasion une qualification Qop.

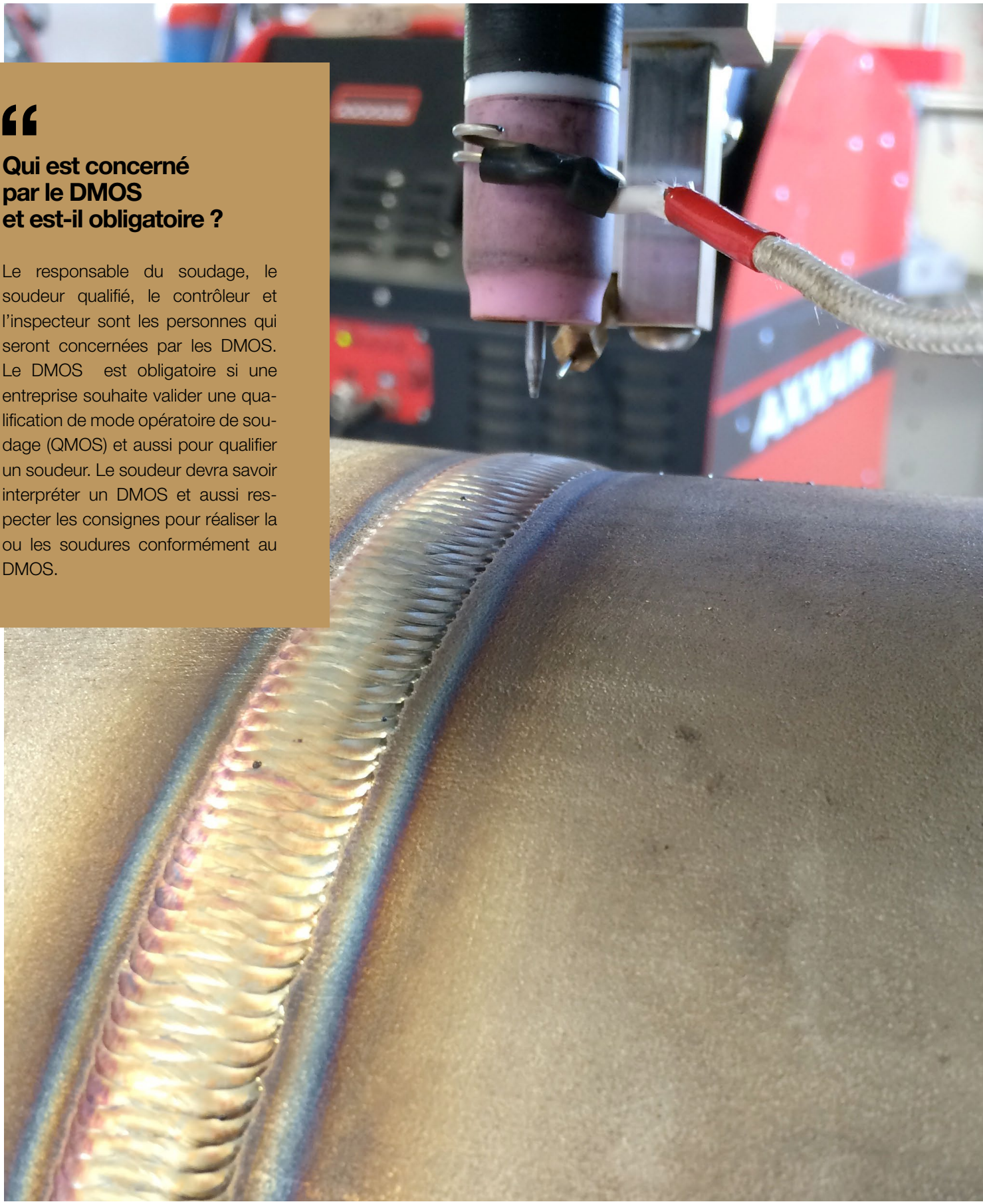
Les échantillons sont soudés avec un mode opératoire appelé QMOS devant un inspecteur puis envoyés à un laboratoire pour être soumis à différents tests (dureté, macroscopie, traction, pliage, etc.). Une fois validé, il est alors transformé en DMOS

DÉFINITION DMOS : DESCRIPTIF DU MODE OPÉRATOIRE DE SOUDAGE

En fonction du secteur industriel et son application, une soudure doit présenter des qualités intrinsèques, généralement définies par des normes, standards ou réglementations.
Il est certain que souder une charpente n'a pas les mêmes exigences qu'une la réalisation du circuit de refroidissement pour un réacteur nucléaire.

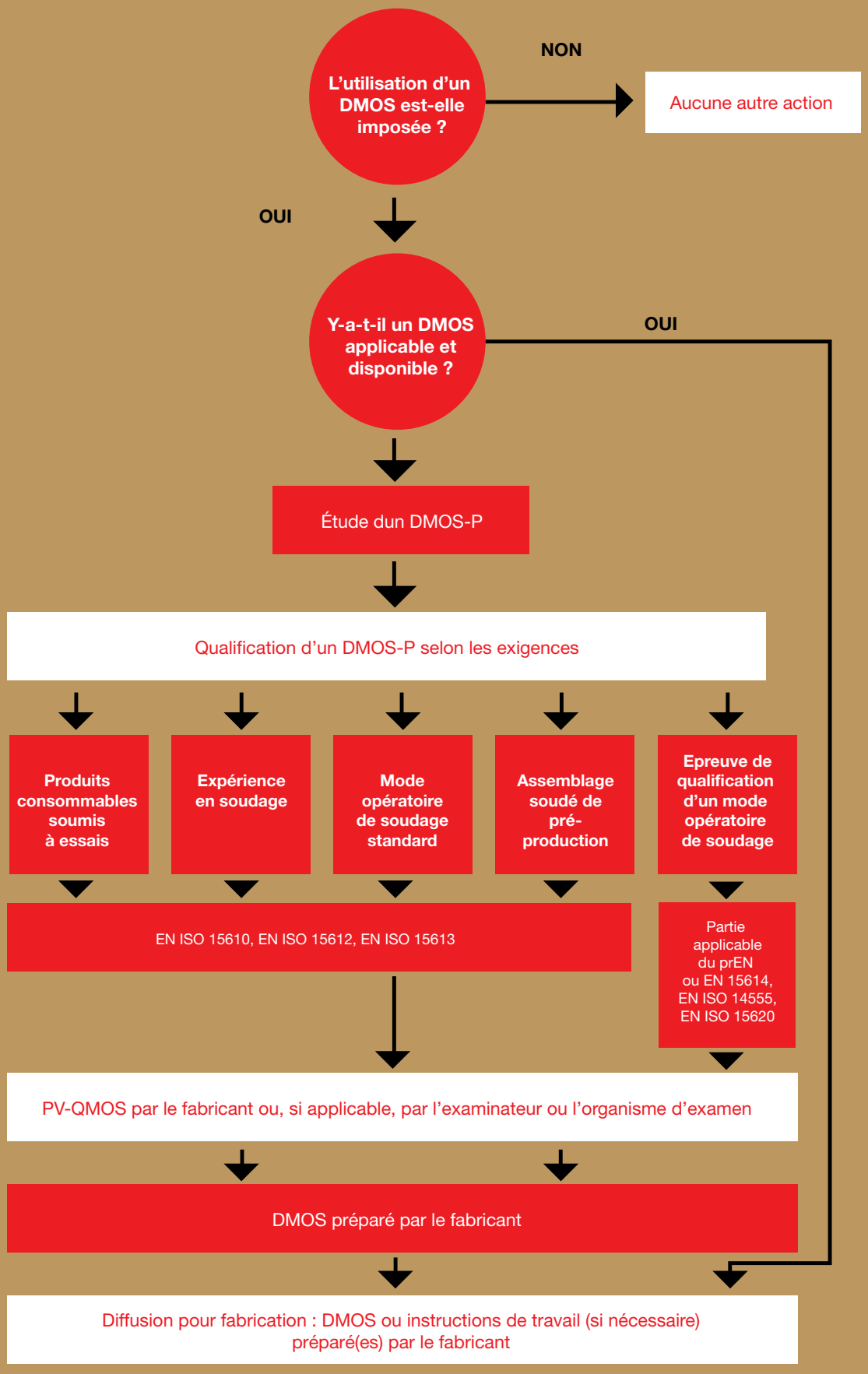
Le DMOS permet aux sociétés de répéter des soudures en série, qui présenteront les mêmes qualités inlassablement, sous condition de réaliser les soudures dans les mêmes conditions (environnement, qualité de la matière première …). Le DMOS regroupe l'ensemble des informations nécessaires pour préparer le soudage : le réglage du poste à souder, les matières utilisées (tubes, métal d'apport …).

Suivre les DMOS à la lettre
Vous pouvez consulter l'ensemble des aspects reliés au DMOS avec la norme NF EN ISO 15609 (NF EN 288-2).



Qui est concerné par le DMOS et est-il obligatoire ?

Le responsable du soudage, le soudeur qualifié, le contrôleur et l'inspecteur sont les personnes qui seront concernées par les DMOS. Le DMOS est obligatoire si une entreprise souhaite valider une qualification de mode opératoire de soudage (QMOS) et aussi pour qualifier un soudeur. Le soudeur devra savoir interpréter un DMOS et aussi respecter les consignes pour réaliser la ou les soudures conformément au DMOS.



AXXAIR
INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

COMMENT QUALIFIER UN DMOS-P ?

LE DMOS-P : LA PREMIÈRE ÉTAPE AVANT DE FAIRE QUALIFIER UNE SOUDURE

Un DMOS-P signifié : Descriptif de Mode Opératoire de Soudage Préliminaire. Il s'agit là de la première étape avant de faire qualifier une soudure. Les fabricants d'équipement de soudure prévoient déjà au niveau du générateur de soudage un certain nombre de DMOS, qui peuvent servir de base de travail. Le soudeur choisit d'abord les paramètres prédéfinis tels que le type de métal, le diamètre, le type de consommables, etc. D'ailleurs il est à noter que les programmes de soudures des générateurs ont été préalablement homologués en tant que DMOS, afin qu'ils puissent servir de base pour les soudures les plus courantes. Mais chaque modification de ce programme, même infime, nécessite une nouvelle certification.

Une fois les paramètres préalables définis, en fonction de sa formation et de son expérience, le soudeur modifie les différents variables qui influent sur le résultat de la soudure.

“

L'étude d'un DMOS-P : quel niveau d'exigence ?

Tout dépend en effet aux attentes clients. Différentes approches sont possibles :

- qualification basée sur des produits consommables soumis à essais
- qualification sur la base de l'expérience en soudage
- qualification basée sur un mode opératoire de soudage standard
- qualification sur la base d'un assemblage soudé de pré-production
- qualification basée sur une épreuve de qualification d'un mode de opératoire de soudage

LE DMOS-P TESTÉ : UN PREMIER PAS VERS UN DMOS CERTIFIÉ !

Le mode opératoire DMOS-P est exécuté et testé.

Un DMOS-P contient les mêmes informations que le DMOS. Durant la phase de test, les différents paramètres seront modifiés, tels que le courant, la tension, la vitesse d'avance etc. Chaque modification apportée sera consignée à cet effet. Les paramètres utilisés pendant l'épreuve de soudage ainsi que les résultats correspondants sont notés dans un « Procès Verbal de Qualification d'un Mode Opératoire de Soudage » ou « PV-QMOS ».

Sur la base de ce « PV-QMOS » est élaboré le descriptif final du mode opératoire, soit le « Descriptif du Mode Opératoire de Soudage » ou « DMOS ». Le DMOS-P sert donc de base pour un QMOS nécessaire pour la certification d'un DMOS en passant par un organisme de contrôle.

COMMENT RÉDIGER UN DMOS EN SOUDAGE TIG ?

La rédaction d'un DMOS nécessite la bonne connaissance des procédures en soudage TIG, autant pour l'équipement orbital, les matériaux et les procédés de soudure. Aucun faux pas n'est autorisé dans la programmation, car un DMOS décrit, par sa définition, une soudure certifié afin d'être appliquée dans la soudure en série.

Rédiger un DMOS :
La rédaction du DMOS est guidée par la norme NF EN ISO 15609 (remplaçant la NF EN 288-2. Il est possible de rédiger un DMOS après avoir réalisé des essais de soudage dans les mêmes conditions que celles des futures soudures envisagées. Il est aussi possible de reprendre une ancienne qualification de mode opératoire de soudage déjà obtenue et de l'adapter.

PROCÉDÉ DE SOUDAGE TIG MANUEL OU AUTOMATIQUE : LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES VÉRIFIÉS

La vitesse d'avance (en mm/min)

La vitesse d'avance doit tenir compte de l'apport thermique.

La nature du courant (alternatif ou continu) et la polarité

La polarité joue un rôle essentiel sur le taux de dépôt et la pénétration. D'après ISO 15614-1, il est strictement interdit de changer ces paramètres après validation du DMOS.

L'intensité de soudage (en ampères)

Ce paramètre est essentiel, car l'ampérage a une influence directe sur l'apport énergétique.

Un soudeur expérimenté ou un consultant extérieur peuvent aider à paramétrer l'ampérage.

La tension (en Volts)

Contrairement au soudage manuel où un contrôle de la tension n'est pas possible car celle-ci dépend de la hauteur de la main du soudeur par rapport à la pièce, il en est autrement pour le soudage semi-automatique où la tension est indiquée reste identique tout au long de la soudure. Comme pour le courant, des connaissances en soudage et de l'expérience vous seront utiles.

La nuance du métal d'apport et son diamètre

Le métal d'apport doit être parfaitement compatible avec les matériaux de base d'un point de vue métallurgique, physique et chimique et doivent être choisis avant l'élaboration du DMOS. En cas d'utilisation de métal d'apport, il doit être obligatoirement associé aux passes concernés et aux process de soudage.

La vitesse de dévidage du fil

Dans le soudage semi-automatique ou automatique, là encore c'est l'expérience du soudeur ou le conseil d'un consultant qui sont primordiaux.

La nature et le débit du gaz

Le bon choix du débit du gaz fait la différence d'un soudeur expérimenté ou débutant. C'est cette valeur qui en fin de compte définie – tout comme la technique de la purge – si une oxydation aura lieu à l'endroit de la soudure.

Le type de tubes à souder

Que ce soit pour le soudage de tubes ou de plaques, le type de produits (tubes et métal d'apport) doit être clairement indiqué, ne laissant aucun doute pour l'application du DMOS. La classification des tubes se fait en standard américains (ASME/ASTM) ou ISO. Il est vivement conseillé de vérifier les normes ISO/TR 20172 et ISO/TR 20173. Soyez clair et précis en ce qui concerne les tolérances de diamètre par exemple. Il ne serait pas souhaitable par exemple, de souder des tubes de 15,2 mm pour un DMOS qui précise uniquement un diamètre de 15,0 mm.

Le type d'électrode, l'angle de la torche

Le type de soudage (bout-à-bout ou avec métal d'apport)

Joints

Le type de joint n'est qu'une indication pour le soudeur, mais son importance ne doit pas être sous-estimée. Selon les applications, il est difficile de définir exactement le nombre de passes dans la configuration de soudage. Il est donc nécessaire d'indiquer un maximum de passes à réaliser. Bien entendu, la forme du joint fait parti des indications nécessaires : l'écartement, la surface et l'angle.

Chanfreins

En ce qui concerne la préparation préalable du chanfrein, indiquez simplement le type de préparation

(chanfrein en V, chanfrein en J …).

etc.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations relatives au joint soudé:

Position de soudage de l'assemblage :

Soudures bout à bout (tôles)		Soudures d'angles (tôles)		Soudures bout à bout (tubes)		Soudures en angle(tôles)	
	PA Plat		PA Gouttière		PA (tube en rotation, axe horizontal, soudage à plat)		PB (tube en rotation, axe horizontal, soudage à plat)
	PC Corniche		PB Angle à plat		PC (tube fixe, axe vertical, soudage en corniche)		PF (tube fixe, axe horizontal, soudage vertical montant)
	PF Verticale en montant		PF Verticale en montant		PF (tube fixe, axe horizontal, soudage vertical montant)		PG (tube fixe, axe horizontal, soudage vertical descendant)
	PG Verticale en descendant		PG Verticale en descendant		PG (tube fixe, axe horizontal, soudage vertical descendant)		PD (tube fixe, axe vertical, soudage angle au plafond)
	PE Plafond		PD angle au Plafond		H-L045 (tube fixe, axe incliné, soudage vertical montant)		PB (tube fixe, axe vertical, soudage angle à plat)
					J-L045 (tube fixe, axe incliné, soudage vertical montant)		PA (tube en rotation, axe incliné, soudage angle plat)

AXXAIR

Codifications pour le type d'assemblage de soudage :

P : Essai de soudage sur tôle(Plate)
T : Essai de soudage sur tube(Pipe)
BW : Essai de soudage bout à bout (Butt Weld)
FW : Essai de soudage en angle (Fillet Weld)
P-BW : Essai de soudage sur tôle en bout à bout
T-BW : Essai de soudage sur tube en bout à bout
P-FW : Essai de soudage sur tôle en angle
T-FW : Essai de soudage sur tube en angle

Codifications pour le mode d'assemblage :

ss : Essai de soudage d'un seul coté (single side welding)
bs : Essai de soudage de deux côtés (both sides)
ng : Sans gougeage par meulage (no back gouging/ no back grinding)
gg : Avec gougeage par meulage (back gouging/ back grinding)
nb : Essai de soudage sans support envers (welding with no backing)
mb : Essai de soudage avec support envers (welding with material backing)

Détail de gougeage ou support envers : A indiquer si existant.

Informations particulières au TIG :

- **Fréquence, temporisation**
- **Détail du soudage pulsé**
- **Distance de maintien : hauteur de l'arc**

"

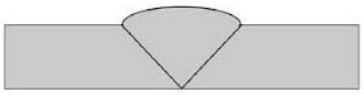
Nouvelle génération de postes de soudage orbital TIG : SAXX-200, 210 et 300

La nouvelle gamme de générateurs de soudage AXXAIR a été conçue pour vous faciliter l'utilisation et la programmation de vos équipements.
Le système surveille et enregistre les données de soudage toutes les secondes.
Ces données sont enregistrées sur la clé USB et transposables en formation DMOS/QMOS par le software livré « Weldreport ».

En savoir plus

AXXAIR
INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

AXXAIR	Welding procedure specification				WPS N° : ø-ep/grade/bord/Gaz
Place :	Axxair	Welder:		Type of machine :	
Base metal 1 :		Base metal 2 :		Filler metal :	
Grade :		Grade :	0	Grade :	
Standard / Specification :		Standard / Specification :	0	Standard / Specification :	
Group / subgroup:		Group / subgroup:	0	Group / subgroup:	
Thickness :		Thickness :	0	Diametre	
Diametre		Diametre	0		
Type of joint :	BW	Configuration :	Tube-Tube		
Preparation :	Without Bevel				



	Pass name	Process		Pass name	Process
Pass N° 1	Single pass	142 (TIG without wire)	Pass N° 6		
Pass N° 2			Pass N° 7		
Pass N° 3			Pass N° 8		
Pass N° 4			Pass N° 9		
Pass N° 5			Pass N° 10		

Ceci est un exemple d'un DMOS vierge qui pourra être rempli manuellement. Dans le soudage orbital TIG, ce remplissage peut être automatique grâce au software **Weldreport.**

Télécharger le modèle DMOS

CONCLUSION

Le soudage orbital TIG automatisé permet de garantir une qualité de soudage fiable et reproductible, la soudure devant être certifiée avant d'être appliquée dans la soudure en série

La qualification des modes opératoires de soudage TIG est une étape clé et nécessite rigueur et connaissances. C'est justement ce haut degré de précision qui vous permettra de souder avec une qualité optimale !

Si vous avez besoin de conseils sur la rédaction de vos DMOS et votre demarche QMOS, nos experts peuvent vous aider et seraient contents de partager leur savoir-faire avec vous.

DEMANDEZ À ÊTRE
RAPPELÉ GRATUITEMENT

AXXAIR

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

www.axxair.com